

Arduino esp

WHAT IS ARDUINO

Arduino

เป็นภาษาอิตาลี อ่านว่า "อาดูโน" หรือจะเรียกว่า "อาดูโน" ก็ได้

Arduino เป็น Open-Source Platform (แพลตฟอร์มสาธารณะ) โดยประกอบด้วย

1. ส่วนที่เป็น Hardware

ไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCU: Microcontroller Unit)เป็นการร่วมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ประกอบเป็นบอร์ด Arduino โดยบอร์ด Arduino เองก็มีหลายรุ่นให้เลือกใช้ โดยในแต่ละรุ่นอาจมีความแตกต่างกันในเรื่องของขนาดหรือสเปค

2. ส่วนที่เป็น Software คือ

ภาษา C / C++เป็นภาษาสำหรับเขียนโปรแกรมควบคุม Arduino IDEเป็นเครื่องมือสำหรับเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Arduino คอมไพล์โปรแกรม (Compile) และอัปโหลดโปรแกรมลงบอร์ด (Upload)



ARDUINO ESP

ในช่วงแรกบอร์ด Arduino ไม่มีชิป WiFi หรือ Bluetooth ในตัว ทำให้ต่อมาทางผู้ผลิตเลยได้ผลิตชิปตระกูล esp ออกมาซึ่งมีราคาถูกและมี WiFi ในตัว เหล่านักพัฒนาจึงได้สร้าง "ESP8266/ESP32 Core for Arduino" ขึ้นมา

ตระกูล ESP นิยมนำไปประยุกต์ใช้งานอย่างกว้างขวาง เช่น

• ระบบบ้านอัจฉริยะ



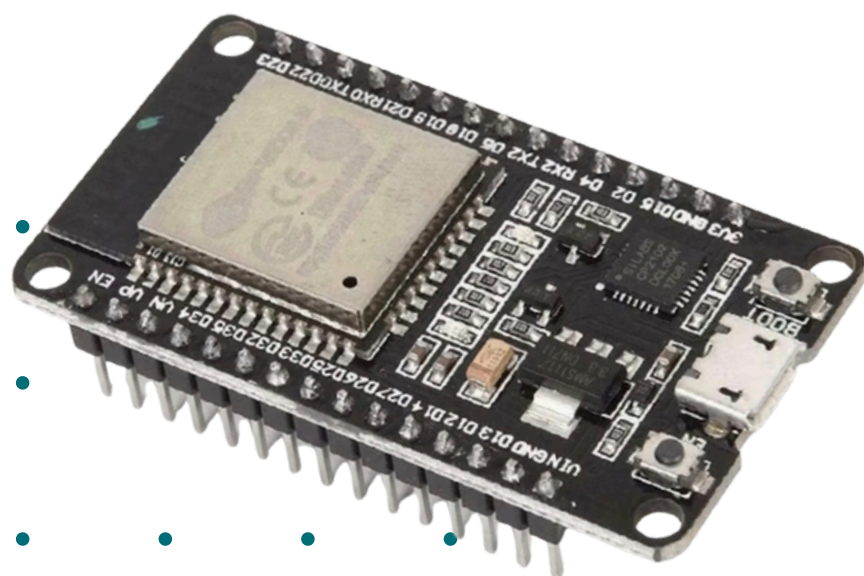
• เกษตรกรรมอัจฉริยะ



• ปุ่มกดเรียกพยาบาลฉุกเฉิน



• อุปกรณ์ทางการแพทย์แบบพกพา (Wearable Medical Devices)

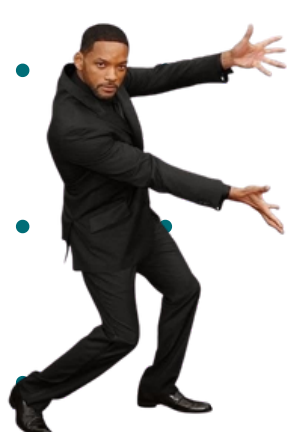


HOW DOES IT WORK

Arduino ESP ทำงานโดยใช้ Microcontroller หรือสมองฝ่กลตัวขนาดเล็กบนชิป esp ทำหน้าที่ประมวลผลตามคำสั่งที่เราเขียนแล้วเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

- 1.) การรับคำสั่ง (input)
- 2.) การประมวลผล (processing)
- 3.) ส่ง/รับ ข้อมูลไร้สาย (connectivity)
- 3.) การแสดงผลและสั่งการ (output)

WHAT WE LEARN ABOUT INNOVATION



สิ่งที่จะได้เรียนในเอกเกี่ยวกับ innovation

การวิเคราะห์ Pain Point ของปัญหาด้านสุขภาพในสังคมเพื่อนำมาแก้ไข
คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถมาช่วยแก้ปัญหาในด้านสุขภาพ
การเขียนโค้ดเมื่อนำมาต่อยอดในการทำสิ่งประดิษฐ์ต่อไป

